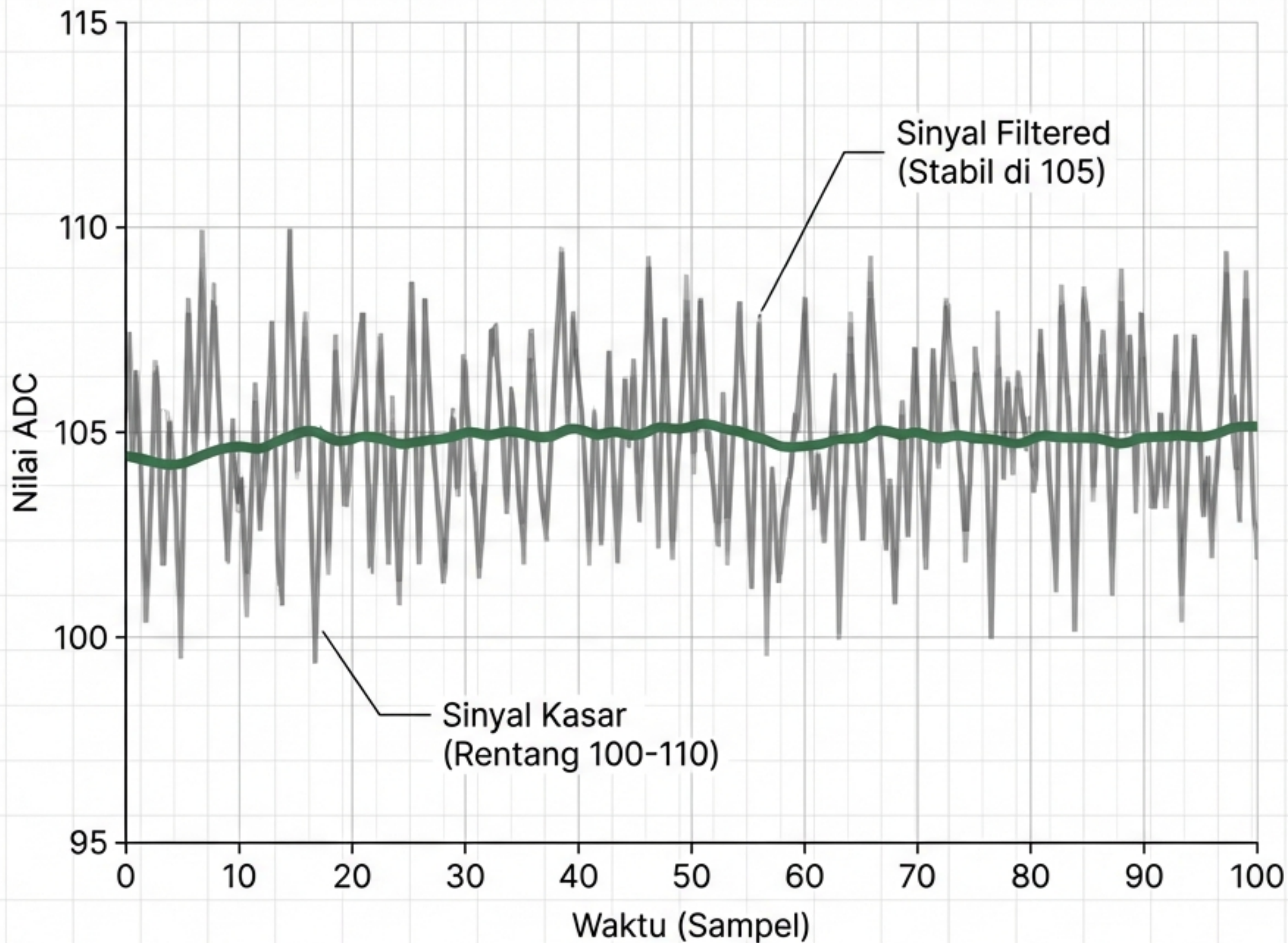
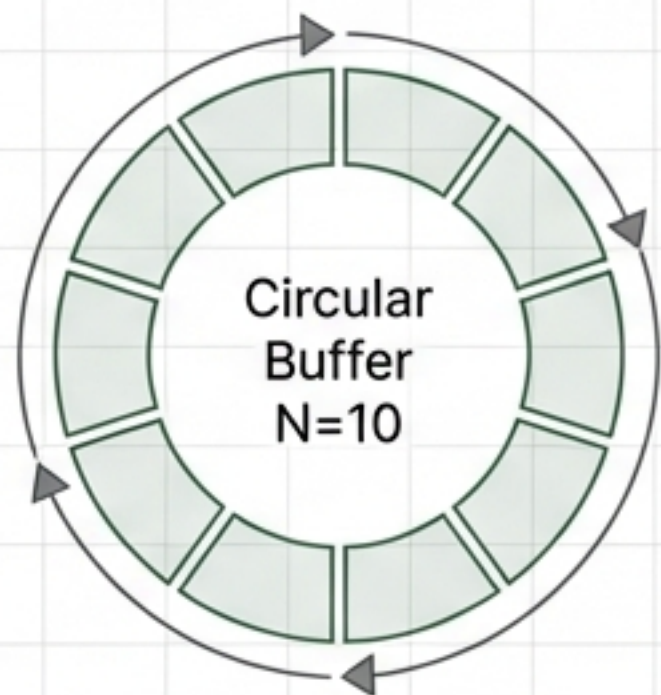




P03: Moving Average

Filter Peredam Noise Sinyal



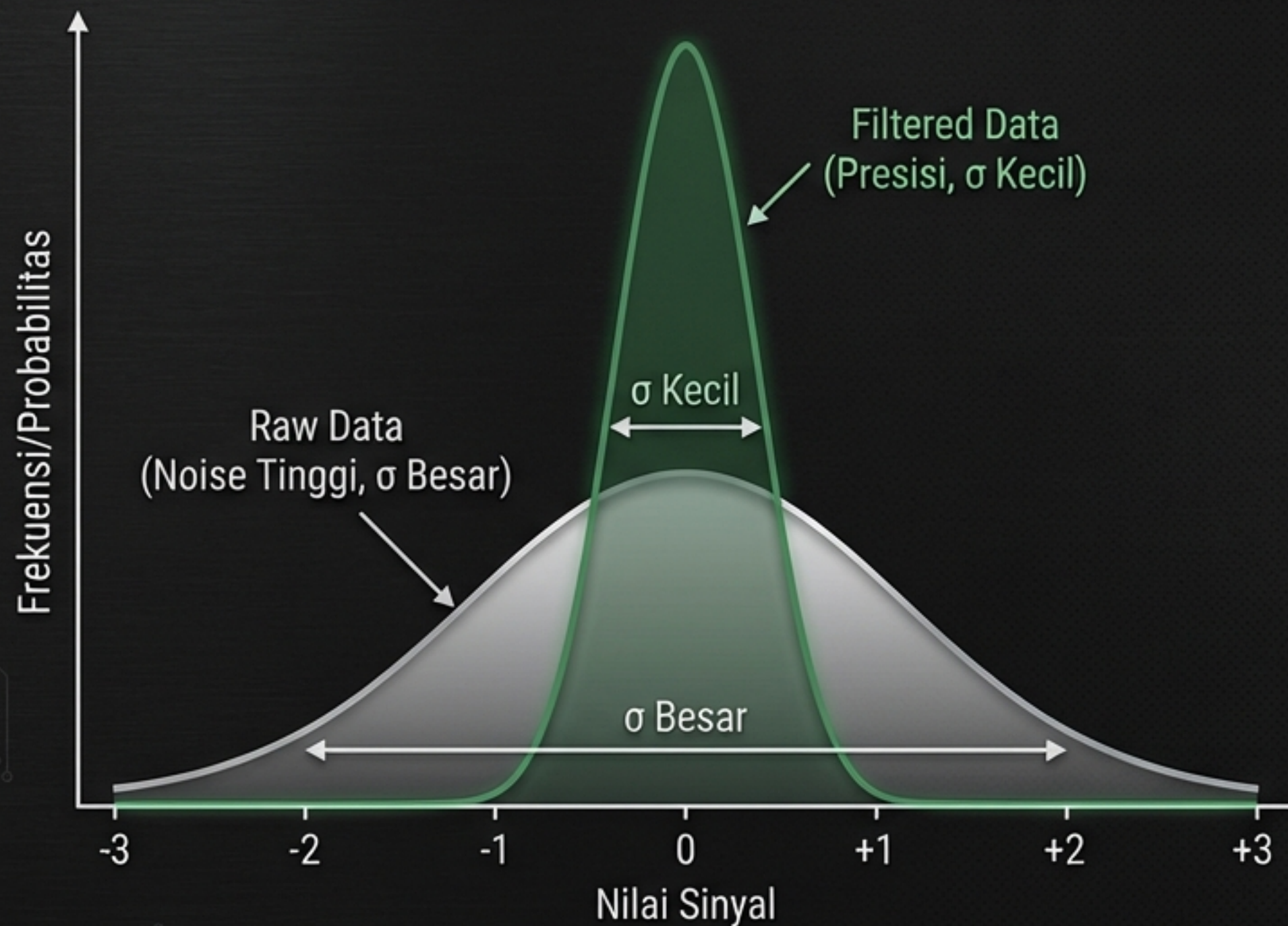
Peningkatan SNR

3.16x

Pengurangan noise matematis menggunakan sampel update kontinu. Sinyal menjadi jauh lebih stabil.

Pembuktian Statistik: Reduksi Noise

Analisis Standar Deviasi (σ) Filter Moving Average



$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x - \text{mean})^2}{N}}$$

Formula Standar Deviasi

Trade-off Responsivitas Window (N)

Window N=5



Reaksi Cepat



Sinyal Sedikit Kasar



Lag Rendah

Window N=20



Reaksi Lambat



Sinyal Sangat Halus



Lag Tinggi

* Formula standar deviasi sering digunakan untuk mengukur tingkat kebisingan pada sinyal. Semakin kecil nilai standar deviasi, semakin halus sinyal yang dihasilkan.

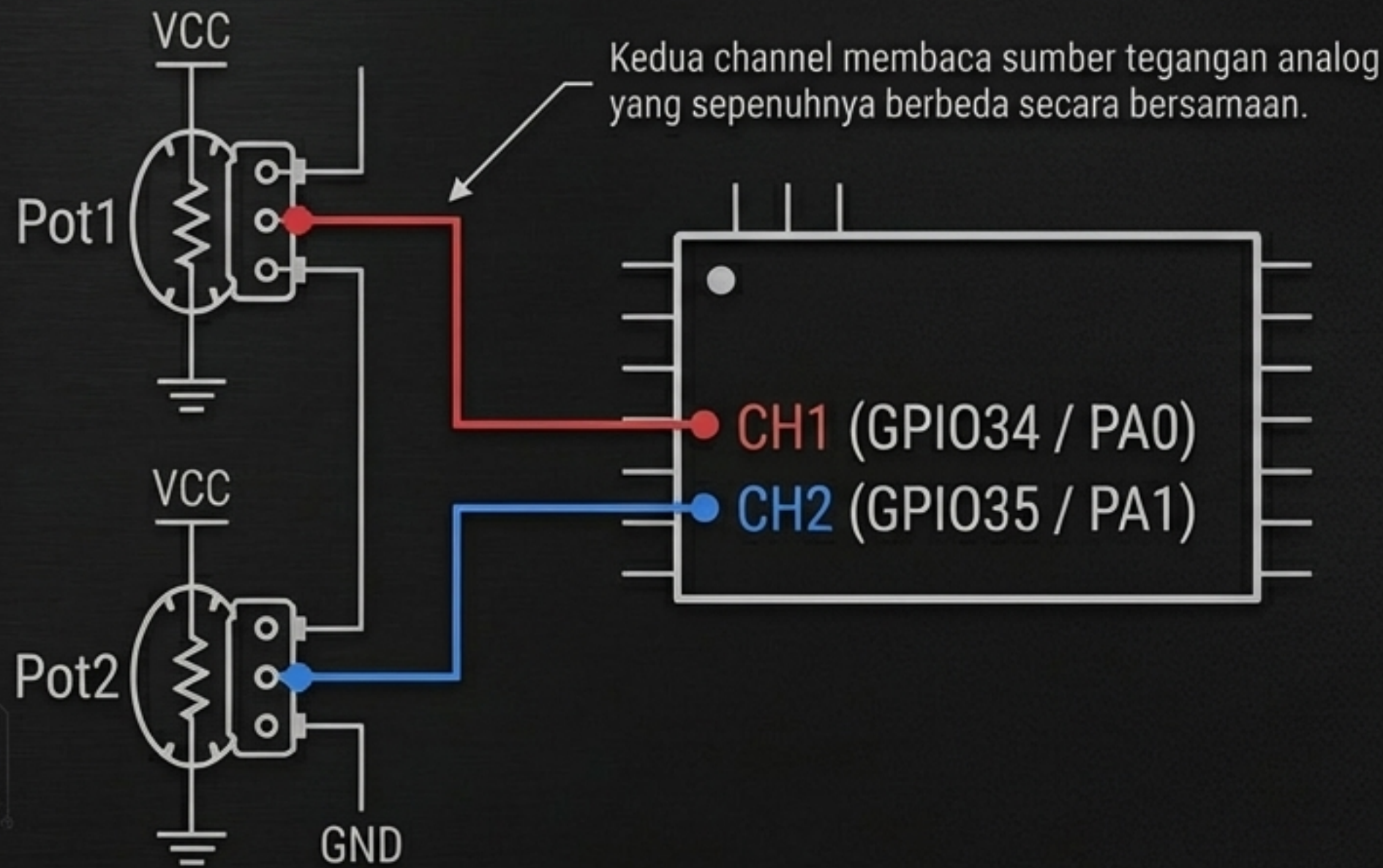


MODERN

NotebookLM

P04: Pembacaan Multi-Channel

Akuisisi Dua Sensor Secara Simultan (VCC 3.3V)



CH1_raw	CH1_mV	CH2_raw	CH2_mV
2048	1650	1024	825
3000	2417	1024	825
3000	2417	1024	825
4095	3300	1024	825

MODERN INDUSTRIAL

CH1_raw	CH1_mV	CH2_raw	CH2_mV
2048	1650	1024	825
3000	2417	1024	825
4095	3300	1024	825

Pot1 diputar, CH2 tetap stabil.

Deteksi Crosstalk Antar Channel ADC

Skenario Uji: Potensiometer 1 Minimum, Potensiometer 2 Maksimum (dan sebaliknya).

Arsitektur ESP32

Polling Sequential

Baca CH1

Jeda

Baca CH2

- ✓ Terdapat sedikit lag (jeda pembacaan)
- ✓ Rentan terhadap coupling tegangan jika desain sirkuit buruk
- ✓ Hasil masih pada batas yang dapat diterima (acceptable)

Arsitektur STM32

Scan Simultaneous

Trigger Scan

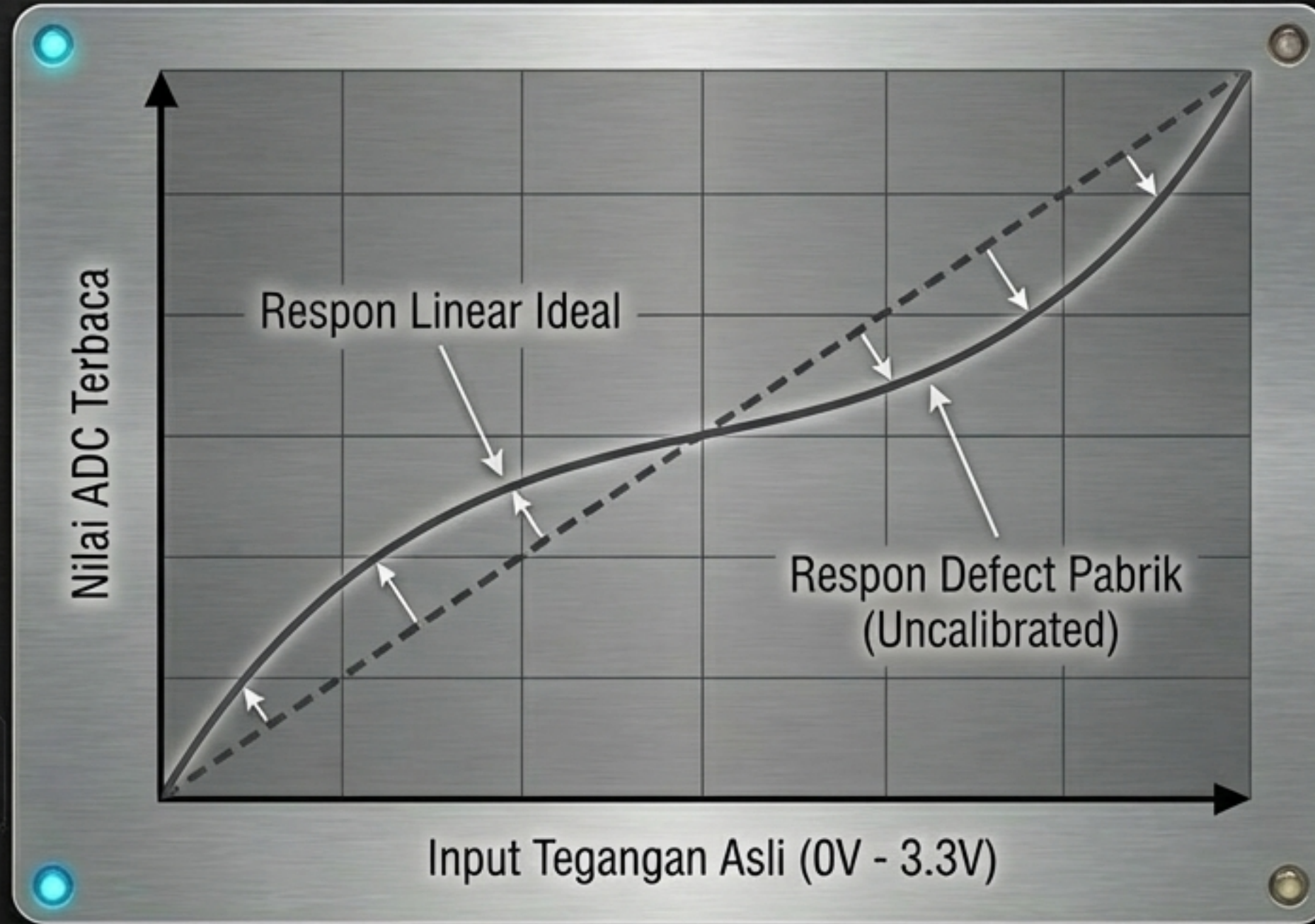
Baca CH1

Baca CH2

- ✓ Akuisisi terjadi secara bersamaan
- ✓ Isolasi hardware sangat superior
- ✓ CH1 sama sempurna, nol crosstalk

P05: ADC Calibration

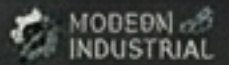
Kompensasi Cacat Non-Linearitas Pabrik



Metodologi ESP32: eFuse Auto-Load

```
adc_cali_create_scheme_curve_fitting()
```

Secara otomatis memuat profil kalibrasi (Two-Point atau Vref) dari memori permanen eFuse.



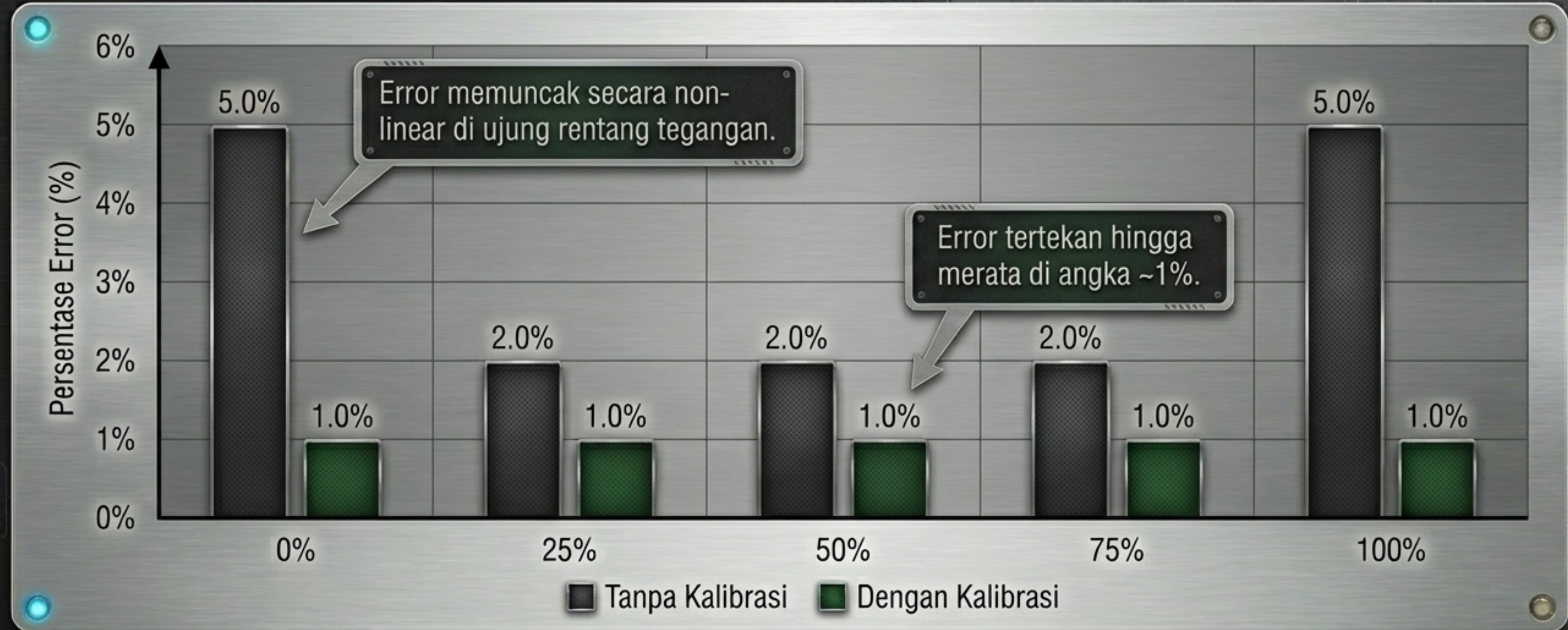
Metodologi STM32: Internal Sequence

```
HAL_ADCEX_Calibration_Start()
```

Menjalankan rutinitas kalibrasi internal pra-akuisisi yang teruji solid dari pabrik.

Perbandingan Akurasi: Sebelum vs Sesudah Kalibrasi

Divalidasi langsung dengan Referensi Multimeter Digital

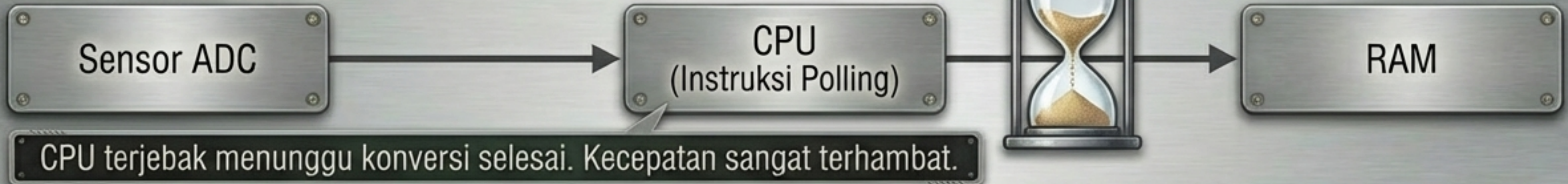


P06: Continuous DMA Architecture

Membebaskan CPU dari Polling Overhead



Metode Polling (Single-Shot Lambat)



Metode Direct Memory Access (DMA)



Data mengalir langsung ke memori. Prosesor bebas menjalankan tugas lain.

Ideal untuk Time-Critical Akuisisi

- Mentransfer data secara otomatis dalam bentuk batch.

Lonjakan Performa Mode DMA Buffer

Optimalisasi Batch Processing untuk Stabilitas Kecepatan

~100 SPS

Batas Polling Konvensional

~10,000+ SPS

Kecepatan Continuous DMA (100× Lebih Cepat)



Buffer Pengisian

Menangkap 256-512 sampel secara kontinyu tanpa henti.



Buffer Penuh

(Overflow Prevented)



Trigger Callback

Interupsi dipanggil hanya saat satu batch siap diproses.

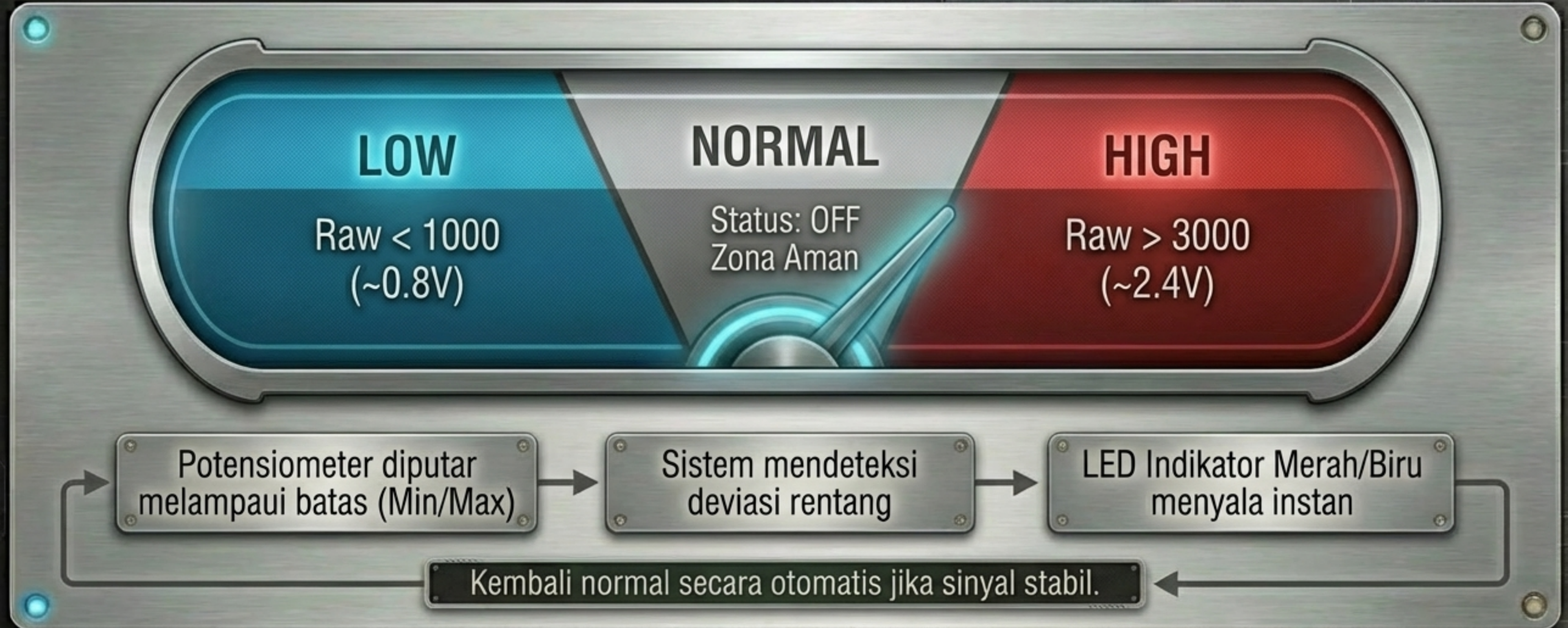


Batch Process

CPU menganalisis ribuan data sekaligus. Transisi sinyal tertangkap mulus tanpa ada yang terlewat.

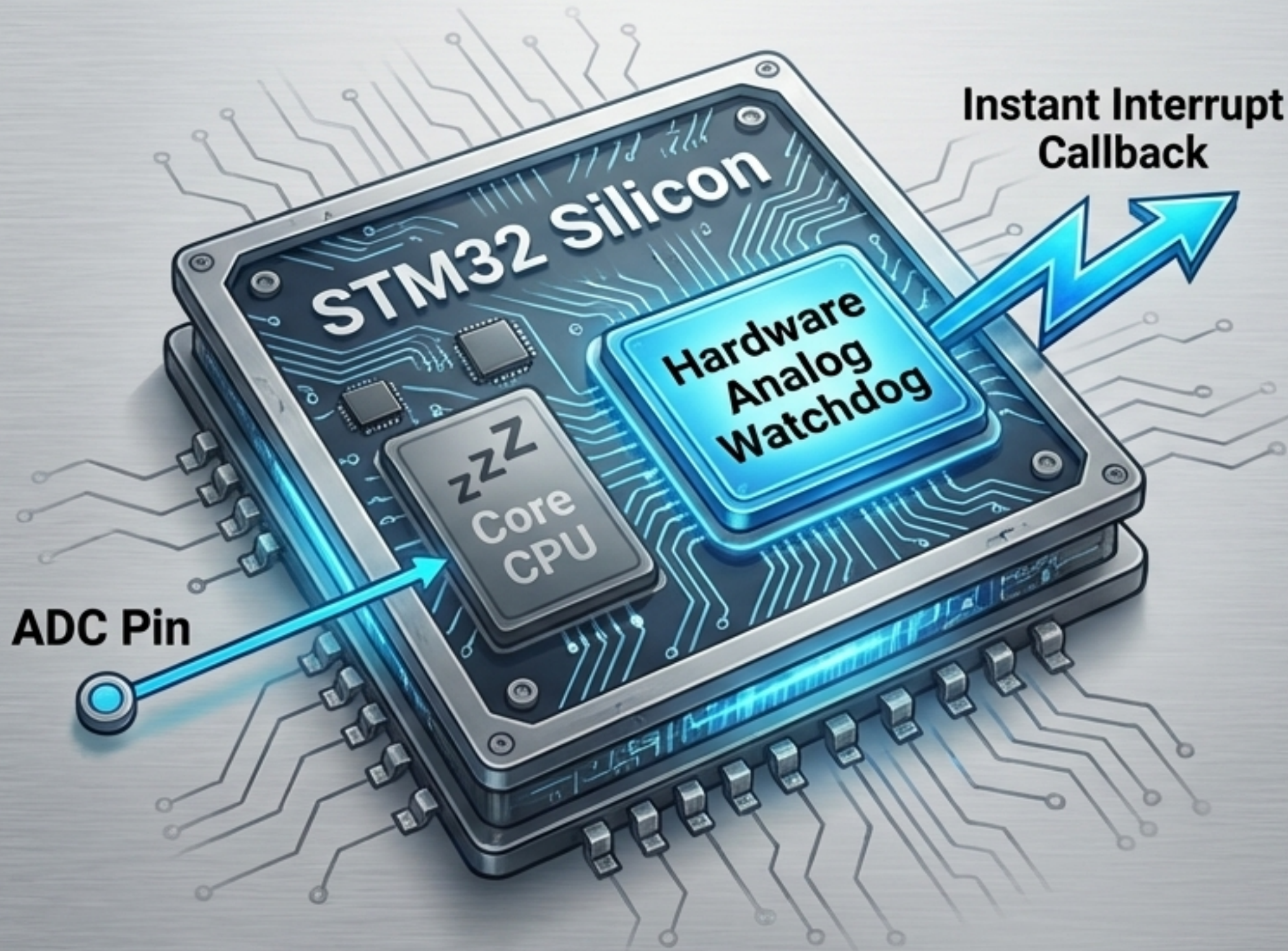
P07: Threshold Alert System

Sistem Peringatan Ambang Batas Berbasis Nilai ADC



Analog Watchdog STM32

Monitor Hardware Otomatis Tanpa Beban Software

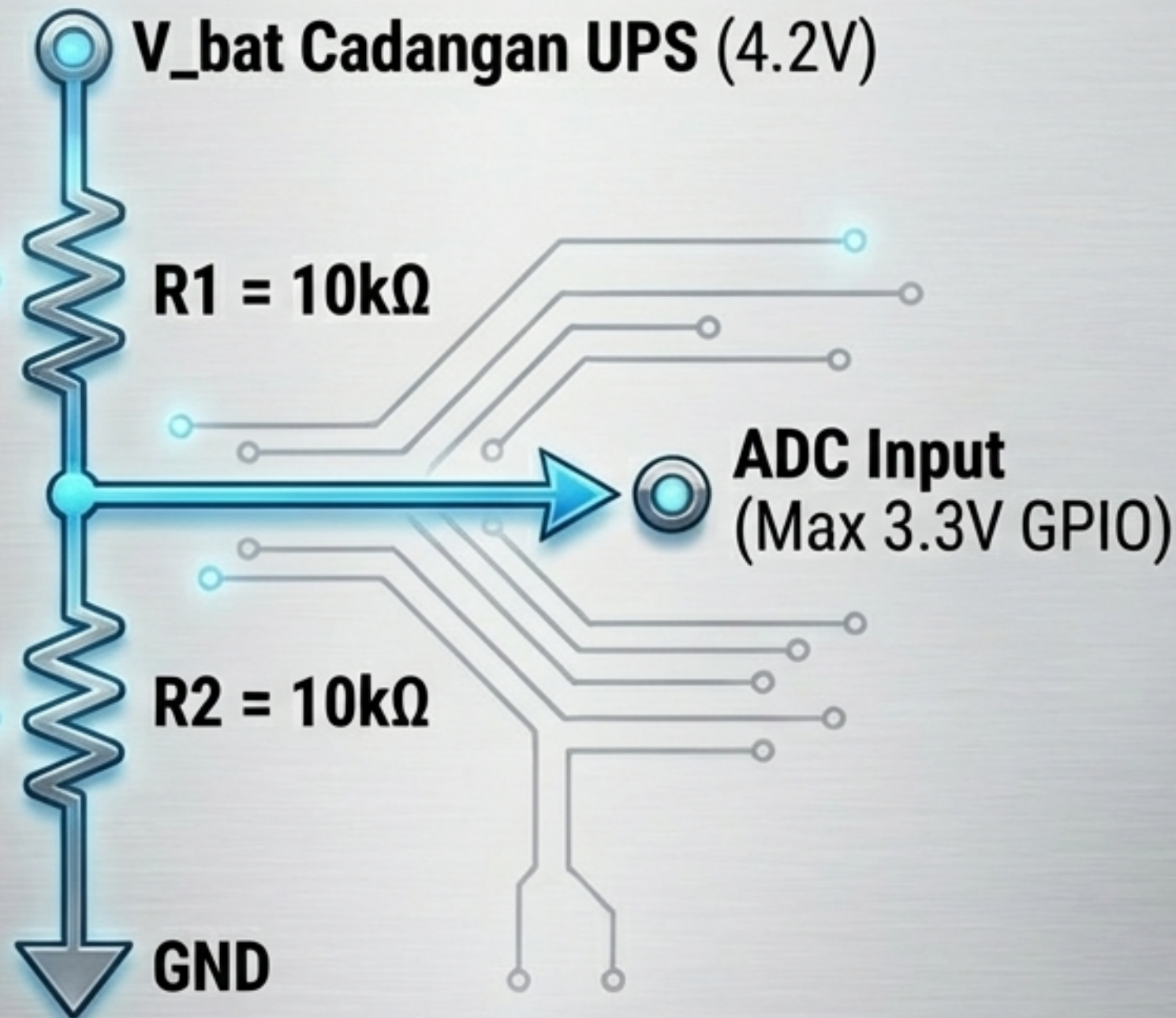


Keuntungan Arsitektur Hardware:

- ⚡ **Zero CPU Overhead:**
Monitoring murni dijalankan oleh perangkat keras.
- ⚡ **Konfigurasi Register:**
Diatur via mode SINGLE_REG (Set High/Low & Channel).
- ⚡ **Safety-Critical Guaranteed:**
Respon instan tanpa intervensi loop program.
- ⚡ **Efisiensi Daya:** Tidak ada siklus CPU yang terbuang untuk proses polling manual.

P08: Battery Monitor Circuit

Melindungi Pin ADC dengan Voltage Divider



Tujuan Desain:

Tegangan 4.2V dari Li-Ion akan merusak GPIO yang hanya menahan 3.3V.

Reduksi Tegangan:

Tegangan dibagi dua secara proporsional. 4.2V baterai masuk sebagai 2.1V yang aman di mikrokontroler.

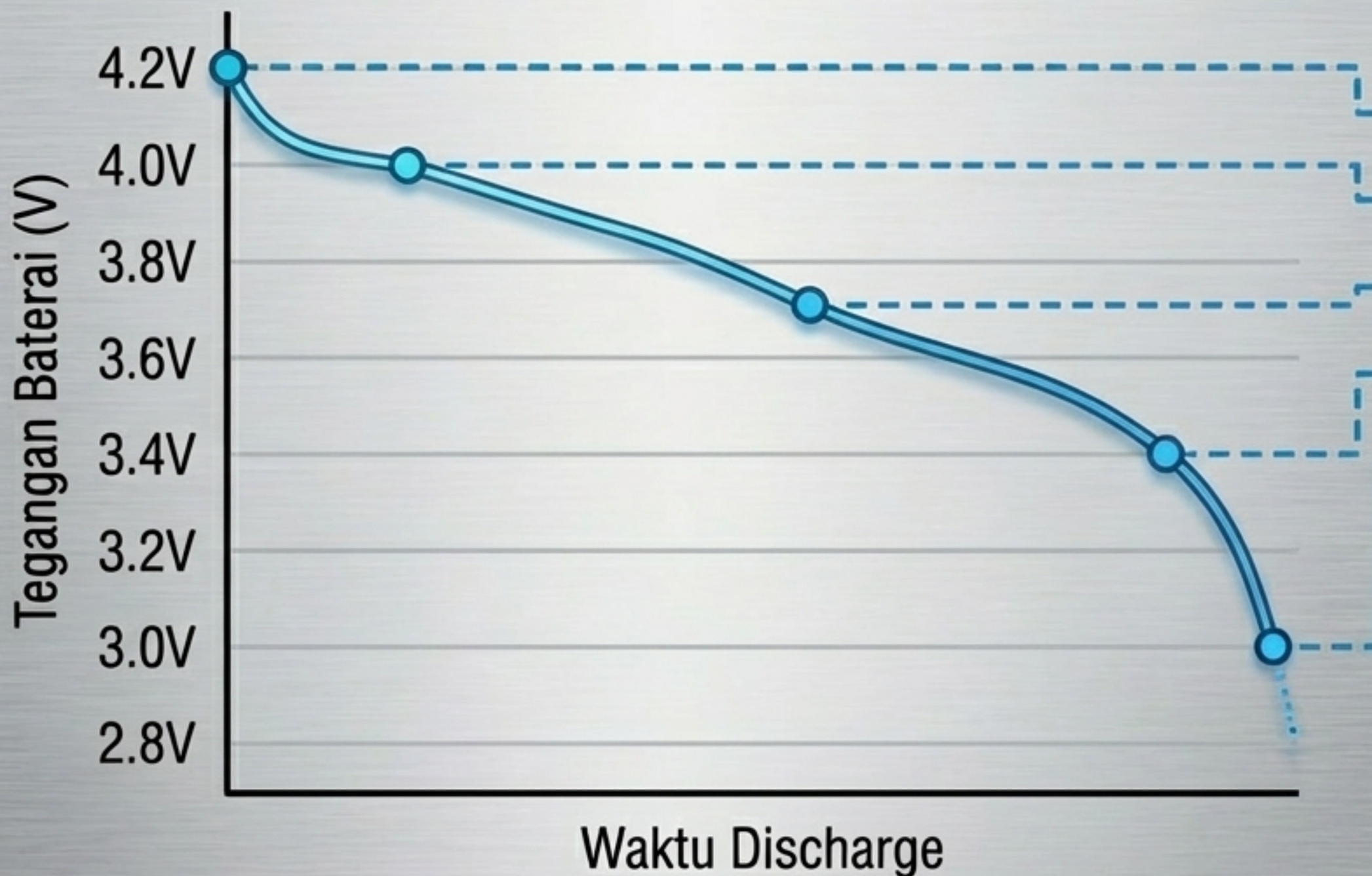
Formula Rekonstruksi Software:

$$V_{bat} = V_{adc} \times 2$$

Nilai dibaca setiap 1 menit untuk log historis.

Estimasi Kapasitas Baterai Li-Ion

Interpolasi Linier Kurva Pelepasan Daya (Discharge Curve)



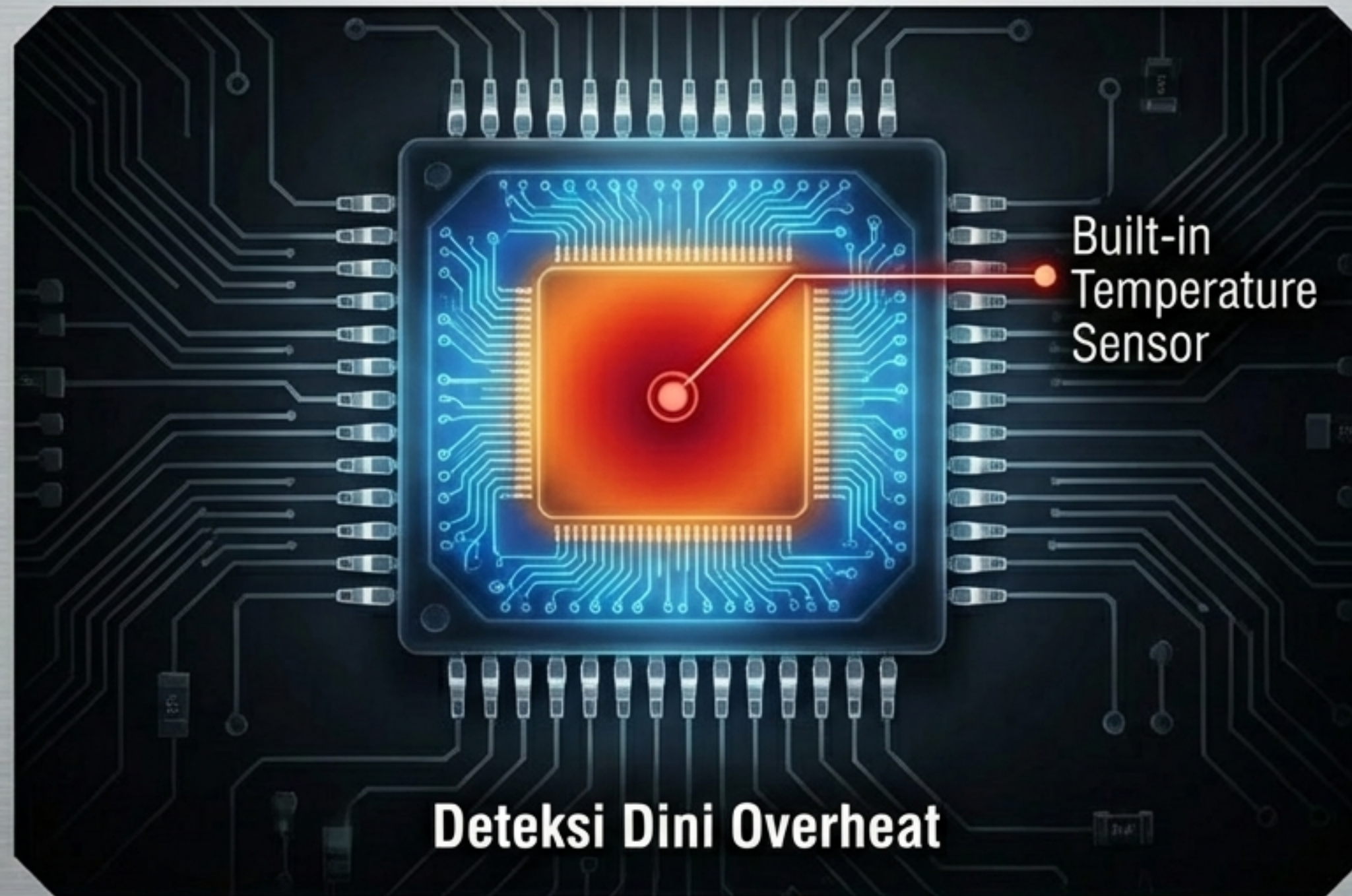
Mapping Kapasitas

4.2V	100% (Penuh)
4.0V	80%
3.7V	50% (Nominal)
3.4V	20% (Peringatan)
3.0V	0% (Kritis/Habis)

Bandingkan dengan BMS bawaan untuk akurasi. Log data ke SD Card untuk melacak degradasi kesehatan baterai.

P09: Sensor Suhu Internal

The Free Sensor: Fitur Tersembunyi Mikrokontroler



Built-in
Temperature
Sensor

Deteksi Dini Overheat

Fungsi Protektif

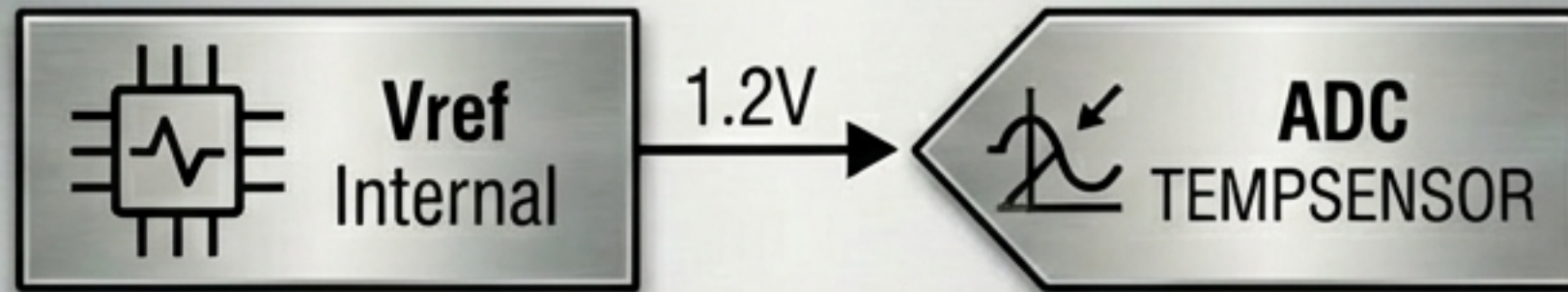
Berfungsi sebagai pengaman perangkat keras.

Mendeteksi panas berlebih sebelum sistem mencapai batas 'Thermal Trigger' yang menyebabkan kegagalan fungsi total.

Presisi Tinggi TEMPSENSOR STM32

Pengukuran Stabil dengan Referensi Internal

Sumber Referensi



Menggunakan tegangan referensi internal yang dikunci mutlak pada 1.2V, memastikan imunitas dari fluktuasi catu daya eksternal.

Formula Konversi Fisika (Berdasarkan Datasheet)

$$T = \left[\frac{(V_s - 0.76)}{-2.5\text{mV}} \right] + 25$$

Catat 60 sampel selama 1 menit untuk observasi stabilitas. Pengujian menggunakan sumber panas ('Heat Test') membuktikan kurva respon yang linier.

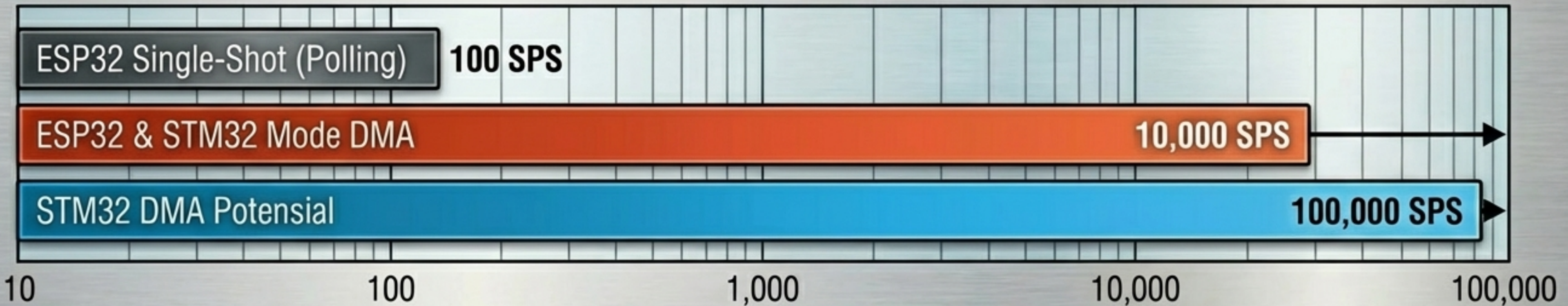
Parameter Kecepatan



Dicuplik dengan waktu sampling maksimum 239.5 Clock Cycles untuk menghasilkan presisi tertinggi dari data analog.

P10: Batas Maksimal Sampling Rate

Mengukur Kecepatan Eksekusi Sistem (SPS)



Identifikasi Bottleneck Sistem

- ⚠ Waktu konversi dasar dari sirkuit ADC itu sendiri.
- ⚠ Delay iterasi dari loop eksekusi perangkat lunak.
- ⚠ Baud Rate Serial UART (Tercekik di kecepatan 115200 bps saat mentransmisikan data mentah).

Penggunaan DMA adalah keharusan mutlak untuk membuka potensi sesungguhnya dari perangkat keras.